

d



PLAN DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE DE L'ULC-ICAM AU CAMPUS DE KIMWENZA

Mai 20226

Exaucé BOKONDA
Responsable Informatique
Faculté d'Ingénierie ULC-Icam

TABLE DES MATIERES

1. A PROPOS DE CE DOCUMENT	5
1.1 Historique des modifications	5
1.2 Objectif du Document	5
1.3 Public concerné	5
1.4 Définition du besoin	6
1.5 Attentes	6
1.6 Propositions	7
1.7 Méthodologie du Projet	7
1.8 Documentation du Projet	8
2. INFRASTRUCTURE RESEAU	9
2.1 Convention de Nommage	9
2.2 Composants Matériels du Réseau	10
2.3 Présentation des Composants Matériels	11
2.4 Topologie Réseau	13
2.4.1 Tableaux de Connectivité	14
3. ARCHITECTURE LOGIQUE	17
3.1 Segmentation VLANS	17
3.2 Technologies Niveau 2	18
4. ADRESSAGE IP	19
4.1 Assignation des Adresses IP	20
5. GESTION DU RESEAU	21
5.1 Accès aux Equipements	21
5.2 Gestion de la Téléphonie IP	22

5.2.1	Adressage des Terminaux	20
5.2.2	Routage des Appels	23
5.3	Gestion du WIFI	23
5.4	Option de Sécurité	24
6.	ANNEXES	25

TABLEAUX

TABLEAU 1 : HISTORIQUE DES MODIFICATIONS	5
TABLEAU 2 : RÉVISION DU DOCUMENT	5
TABLEAU 3 : STRUCTURE DE NOMMAGE	11
TABLEAU 4 : STRUCTURE SITE ET BÂTIMENTS	11
TABLEAU 5 : STRUCTURE OBJET	12
TABLEAU 6 : NOM DES EQUIPEMENTS	12
TABLEAU 7: LISTE DES EQUIPEMENTS	13
TABLEAU 8 : CONNECTIVITÉS PHYSIQUES PFSense 1	18
TABLEAU 9 : CONNECTIVITÉS PHYSIQUES PFSense 2	19
TABLEAU 10 : CONNECTIVITÉS PHYSIQUES UBIQUITI AP	20
TABLEAU 11 : CONNECTIVITÉS PHYSIQUES FERME DE SERVEURS	22
TABLEAU 12 : SEGMENTATION VLANS	23
TABLEAU 13 : ADRESSAGE IP YANSOKI	25
TABLEAU 14 : ADRESSE DE MANAGEMENT DES EQUIPEMENTS	26
TABLEAU 15 : PARAMÈTRES DE CONNEXION	28
TABLEAU 16 : RÉPARTITION DES EXTENSIONS	30
TABLEAU 17 : ROUTAGE DES APPELS	30
TABLEAU 18 : PROFIL UTILISATEURS	31
TABLEAU 19 : PARAMÈTRES WIFI	31
TABLEAU 20 : REPERTOIRE UTILISATEURS ToIP	33
TABLEAU 21 : GLOSSAIRE	34

FIGURES

FIGURE 1 : FIREWALL FORTINET E-100	14
FIGURE 2 : USW-PRO-48	14
FIGURE 3 : USW-PRO-24	15
FIGURE 4 : UAP-AC-LR	15
FIGURE 5 : ARCHITECTURE RESEAU	16
FIGURE 6 : CONNECTIVITES PHYSIQUES PFSense, FORTINET E100, USW-PRO-48	18
FIGURE 7 : CONNECTIVITES PHYSIQUES USW-PRO-48	19
FIGURE 8 : CONNECTIVITES PHYSIQUES USW-PRO-48 USW-PRO-48 ET USW-PRO-24	20

1. A PROPOS DE CE DOCUMENT

Ce document décrit l'architecture, la configuration et l'exploitation de l'infrastructure réseau du campus ULC-Icam de Kimwenza. Il sert de référence technique pour l'administration et l'évolution du système d'information.

1.1 Historique des modifications

Tableau 1 : Historique des modifications

Date	Version	Auteurs
08 mai 2019	1 ^{er} version	Tanguy KUATE & David KULE
27 juillet 2019	2 ^e version	David KULE
09 mai 2023	3 ^e version	Jean-Paul & Tanguy KUATE
mai 2026	4 ^e version	Exaucé BOKONDA

1.1 Objectif du Document

Ce document a été rédigé principalement dans le but de :

- Présenter les spécifications techniques actuelles de l'infrastructure réseau du campus de KIMWENZA telle qu'elle est déployée et opérationnelle ;
- Décrire l'architecture mise en place ainsi que les principales configurations des équipements réseau ;
- Servir de document de référence pour l'exploitation, la maintenance et l'évolution de l'infrastructure ;
- Faciliter la compréhension et la reprise de l'infrastructure par toute équipe technique intervenant sur le site ;
- Capitaliser les résultats des différentes séances de travail réalisées avec l'équipe projet et les administrateurs du site de KIMWENZA.

Ce document constitue ainsi une documentation de référence de l'infrastructure réseau du campus de KIMWENZA dans son état actuel.

1.2 Périmètre

Ce document couvre :

- L'architecture réseau (LAN/WAN/Wi-Fi)
- Les équipements actifs
- L'adressage IP et VLAN
- Les services réseau (AD, GLPI, Moodle, etc.)
- La sécurité et la gestion

1.3 Public concerné

Ce document de conception est destiné aux publics suivants :

- Les administrateurs de l'infrastructure réseau de l'ULC-ICAM
- La direction de l'ULC-ICAM
- Techniciens support
- Les étudiants réalisant des projets, mémoires ou travaux de recherche liés aux infrastructures informatiques.

1.4 Contexte et évolution des besoins

Initialement, le campus de KIMWENZA disposait d'une infrastructure réseau élémentaire basée principalement sur un réseau Wi-Fi administré par un prestataire externe. Ce réseau avait été conçu pour assurer un accès Internet à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Université Loyola du Congo, avec une capacité moyenne d'environ 100 utilisateurs.

Avec la création et le développement de la Faculté d'Ingénierie ULC-Icam, les besoins en matière de système d'information ont fortement évolué. Dans le cadre de cette expansion, il a été décidé de mettre en place une infrastructure réseau plus robuste, capable de supporter les exigences académiques et administratives modernes.

Aujourd'hui, l'infrastructure déployée répond aux besoins de plus de 700 étudiants ainsi que du personnel académique et administratif. Elle permet l'utilisation des services numériques essentiels tels que la plateforme Moodle pour les cours et les évaluations en ligne, les outils collaboratifs (Google Drive, messagerie électronique) ainsi que les solutions de visioconférence (Google Meet, etc.), indispensables à l'enseignement et au travail collaboratif.

Performance

L'infrastructure a été conçue pour garantir une connectivité stable et performante, capable de supporter un grand nombre d'utilisateurs simultanés. Elle permet d'assurer une qualité de service adaptée aux activités pédagogiques critiques telles que les cours en ligne, les examens sur Moodle et les travaux de recherche.

L'architecture réseau, notamment basée sur une solution centralisée (UDM Pro), permet de gérer efficacement le trafic et d'optimiser la bande passante afin d'éviter les congestions lors des pics de connexion.

Sécurité

La sécurité du réseau constitue un élément central de l'infrastructure mise en place. Des mécanismes de segmentation réseau, de contrôle d'accès et de gestion des utilisateurs ont été implémentés afin de protéger les données et les ressources du système d'information.

L'objectif est de garantir un accès sécurisé pour les étudiants et le personnel, tout en limitant les accès non autorisés et en assurant la protection des services critiques de l'établissement.

Évolutivité

L'infrastructure a été conçue dans une logique d'évolution afin de répondre à la croissance continue de la faculté et à l'augmentation du nombre d'utilisateurs.

Elle est capable de supporter jusqu'à environ 1000 connexions simultanées et permet l'ajout progressif de nouveaux équipements, services et bâtiments sans remise en cause de l'architecture existante. Cette flexibilité garantit la pérennité du système d'information et son adaptation aux futurs besoins académiques et technologiques.

1.5 Architecture réseau mise en place

Les propositions initialement formulées dans le cadre du présent projet ont été validées et ajustées en collaboration avec les responsables de la Faculté d'Ingénierie ULC-Icam. Elles constituent aujourd'hui la base de l'infrastructure réseau déployée sur le campus de KIMWENZA.

- L'infrastructure réseau IP du campus repose principalement sur une architecture sans fil (Wi-Fi), assurant la connectivité pour l'ensemble des

utilisateurs (étudiants, personnel académique et administratif). L'ensemble des services et ressources réseau, y compris l'accès à l'administration du contrôleur réseau, est accessible via cette infrastructure Wi-Fi, tout en étant protégé par une segmentation logique basée sur les VLAN afin de limiter les accès non autorisés et d'isoler les différents segments du réseau.

- Une imprimante réseau est également intégrée à l'infrastructure et mise à disposition du personnel administratif et académique afin de faciliter les besoins d'impression internes.
- Les services actuellement déployés sur l'infrastructure serveur comprennent notamment GLPI pour la gestion des tickets et du parc informatique, ainsi qu'une version de test d'Odoo pour les besoins de gestion et d'expérimentation des services applicatifs.
- L'accès au réseau Wi-Fi est structuré et contrôlé à travers des mécanismes d'authentification et de segmentation réseau, permettant de différencier les profils utilisateurs (étudiants, personnel académique et personnel administratif) et d'appliquer des politiques d'accès adaptées à chaque catégorie.
- L'infrastructure de commutation déployée dispose d'un nombre suffisant de ports permettant l'interconnexion de l'ensemble des équipements du site, notamment les points d'accès Wi-Fi, les équipements utilisateurs et les équipements réseau.
- Les commutateurs d'accès prennent en charge la segmentation réseau via VLAN ainsi que les fonctions de sécurité de base nécessaires au contrôle des accès et à l'isolation des flux entre les différents segments du réseau.
- Ces équipements sont administrables à distance via des interfaces de gestion sécurisées et des protocoles tels que SNMP et interfaces web sécurisées, facilitant ainsi la supervision, la configuration et la maintenance de l'infrastructure.
- Les équipements de niveau distribution assurent les fonctions de routage IP interne permettant une circulation optimale du trafic entre les différents VLAN et segments du réseau.
- L'ensemble de l'infrastructure est supervisé et administré via une plateforme centralisée de gestion réseau, permettant le suivi en temps réel, la configuration et l'optimisation des équipements.

1.6 Documentation du Projet

Site officiel de Cisco : <http://www.cisco.com/>

Site officiel d'Etross : <http://www.etross.com>

Site officiel UBIQUITI : <http://www.ubiquiti.com>

2. INFRASTRUCTURE RESEAU

Le présent document présente l'architecture réseau IP déployée sur le campus de KIMWENZA. Sa conception a pris en compte les principes, contraintes et bonnes pratiques applicables à la mise en œuvre des infrastructures réseau.

Compte tenu de la répartition du campus sur deux bâtiments distincts, l'architecture réseau déployée est structurée autour des modules suivants :

Périphérie du Réseau

La périphérie du réseau du campus de KIMWENZA repose principalement sur un équipement UniFi Dream Machine Pro (UDM Pro), qui assure à la fois les fonctions de routeur, de pare-feu et de passerelle principale vers les réseaux externes, notamment Internet.

Cet équipement constitue le point central de gestion du trafic réseau et permet la mise en œuvre des politiques de sécurité, du routage inter-VLAN, ainsi que l'administration centralisée des équipements réseau du campus.

Couche Distribution/Coeur

Le cœur du réseau constitue l'épine dorsale de l'infrastructure et assure l'interconnexion entre les différents bâtiments et équipements du campus.

L'architecture mise en place s'appuie sur un commutateur de distribution principal chargé d'assurer la liaison entre les différents segments du réseau.

Depuis ce commutateur principal :

- une liaison est établie vers le premier bâtiment ;
- une seconde liaison est établie vers le deuxième bâtiment ;
- les différents équipements d'accès et services réseau y sont raccordés.

Cette architecture permet une gestion centralisée des flux et facilite l'évolution future de l'infrastructure.

Couche d'Accès

La couche d'accès permet la connexion des terminaux utilisateurs ainsi que des équipements réseau du campus (ordinateurs, imprimantes réseau, points d'accès Wi-Fi, etc.).

Premier bâtiment

Le premier bâtiment dispose de deux commutateurs d'accès :

- un commutateur situé au rez-de-chaussée assurant la connexion des points d'accès sans fil ainsi qu'une partie des prises réseau du premier niveau ;
- un second commutateur installé à l'étage assurant la connexion des points d'accès du deuxième niveau ainsi qu'une partie des prises réseau.

Deuxième bâtiment

Le deuxième bâtiment dispose d'un commutateur de distribution/d'accès chargé de connecter les points d'accès Wi-Fi ainsi que les prises réseau déployées dans ce bâtiment.

L'ensemble de ces équipements assure la connectivité des utilisateurs et des différents services du campus.

Ferme de Serveurs

La ferme de serveurs regroupe les applications et services informatiques nécessaires au fonctionnement du campus.

À ce jour, les services déployés comprennent notamment :

- la plateforme de gestion de parc informatique et de tickets **GLPI** ;
- une instance de test de **Odoo** pour les besoins d'évaluation et de développement futur.

Ces services sont hébergés dans l'infrastructure serveur du campus et pourront évoluer selon les besoins futurs.

2.1 Convention de Nommage

Une convention de nommage a été définie afin d'assurer une identification cohérente et standardisée des équipements de l'infrastructure réseau. Celle-ci facilite le repérage physique des équipements dans les différents locaux techniques, améliore l'organisation des configurations et simplifie les opérations d'administration, de maintenance et de dépannage.

La convention retenue pour le campus de KIMWENZA est présentée dans les tableaux suivants :

Tableau 3 : Structure de Nommage

AAA	BBBX_xx	CC	NN
Site	Bâtiment	Objets	Index

Tableau 4 : Structure Site et Bâtiments

Site	Bâtiment	xx	Description
KMZ	BAT1	00	Bâtiment 1 RDC
		01	Bâtiment 1 Niveau 1
		02	Bâtiment 1 Niveau 2
	BAT2	00	Bâtiment 2 RDC
		01	Bâtiment 2 Niveau 1

Tableau 5 : Structure Objet

Code	Abréviation	Description
	SWD	Commutateur de distribution
	SWA	Commutateur d'Accès
	SVR	Serveur
	FW	Firewall
	PFS	PFSENSE
	AP	Access Point
	CM	CallManager
	VP	Vidéo Projecteur

Le tableau suivant présente les noms des différents équipements de l'infrastructure réseau IP du campus de KIMWENZA.

Tableau 6 : Nom des Equipements

#	Nom	Description
Bâtiment 1 (Bâtiment Administratif Nouveau Site)		
	KMZ-BAT1_00-SVR01	KIMWENZA Bâtiment 1 RDC serveur 01
	KMZ-BAT1_00-SVR02	KIMWENZA Bâtiment 1 RDC serveur 02
	KMZ-BAT1_00-SVR03	KIMWENZA Bâtiment 1 RDC serveur 03
	KMZ-BAT1_00-UDM01	KIMWENZA Bâtiment 1 RDC UDM 01
	KMZ-BAT1_00-SWD01	KIMWENZA Bâtiment 1 RDC Switch de distribution 01
	KMZ-BAT1_00-SWA01	KIMWENZA Bâtiment 1 RDC Switch d'accès 01
	KMZ-BAT1_02-SWA01	KIMWENZA Bâtiment 1 Niveau 2 Switch d'accès 01
	KMZ- BAT1_00-AP01	KIMWENZA Bâtiment 1 RDC Access Point 01 (Bureau IT)
	KMZ- BAT1_00-AP02	KIMWENZA Bâtiment 1 RDC Access Point 02 (FabLab)
	KMZ- BAT1_00-AP03	KIMWENZA Bâtiment 1 RDC Access Point 03 (Resp Serv Généraux)
	KMZ- BAT1_01-AP01	KIMWENZA Bâtiment 1 Niveau 1 Access Point 01 (Bureau DE)
	KMZ- BAT1_01-AP02	KIMWENZA Bâtiment 1 Niveau 1 Access Point 02 (A12 salle B1)
	KMZ- BAT1_01-AP03	KIMWENZA Bâtiment 1 Niveau 1 Access Point 03 (A13 Salle BP)
	KMZ- BAT1_02-AP01	KIMWENZA Bâtiment 1 Niveau 2 Access Point 01 (Entre Salle A21)
	KMZ- BAT1_02-AP02	KIMWENZA Bâtiment 1 Niveau 2 Access Point 02 (A22 Salle X1)
	KMZ- BAT1_02-AP03	KIMWENZA Bâtiment 1 Niveau 2 Access Point 03 (A23 Salle X3)
Bâtiment 2		
	KMZ-BAT2_01-SWA01	KIMWENZA Bâtiment 1 Niveau 1 Switch d'accès 01
	KMZ -BAT2_00-AP01	KIMWENZA Bâtiment 2 RDC Access Point 01 (Labo Perenco)
	KMZ -BAT2_00-AP02	KIMWENZA Bâtiment 2 RDC Access Point 02 (Prepa A)
	KMZ -BAT2_01-AP01	KIMWENZA Bâtiment 2 Niveau 1 Access Point 01 (Salle INFO)
	KMZ -BAT2_01-AP02	KIMWENZA Bâtiment 2 Niveau 1 Access Point 02 (Salle L1)
	KMZ -BAT2_01-AP03	KIMWENZA Bâtiment 2 Niveau 1 Access Point 02 (Salle L3)

2.2 Composants Matériels du Réseau

Le tableau ci-dessous récapitule les ressources matérielles et logicielles utilisées dans le cadre de la conception et du déploiement de l'infrastructure réseau IP du campus de KIMWENZA.

Tableau 7: Liste des Equipements

Référence	Description	Quantité
Réseau périphérique		
UDM-Pro	Dream Machine Pro 10G Cloud Gateway with 100+ UniFi device / 1,000+ client support and 3.5 Gbps IPS routing.	1
Réseau LAN		
USW-PRO-48	Unifi usw-pro-48, switch administrable avec 48 ports ethernet Gigabit (10/100/100), ecran LCD 1,3" 4 ports SFP+	02
USW-PRO-24	Unifi usw-pro-24, switch administrable avec 24 ports ethernet Gigabit (10/100/100) dont 16 sont PoE, ecran LCD 1,3" 2 ports SFP	02
Ferme serveurs		
R420	DELL Power Edge R420/E5504/32GB/4TB sata/dvd	01
R340	DELL Power Edge R30/E5504/16GB/4TB sata/dvd	02
Réseau WLAN		
UAP-AC-LR	UBIQUITI UNIFI AP Long Range	2
U6-LR	UBIQUITI UNIFI U6 Long-Range	11

2.3 Présentation des Composants Matériels

L'architecture réseau du campus de KIMWENZA repose sur un modèle hiérarchique à trois couches : cœur, distribution et accès. Le rôle de cœur de réseau est assuré par l'UniFi Dream Machine Pro, qui centralise les fonctions de routage, de sécurité et de gestion des flux Internet. Le switch USW Pro 48 constitue la couche de distribution, assurant l'agrégation des liens et l'interconnexion des différents bâtiments via fibre optique. Enfin, la couche d'accès est composée des switches d'accès et des points d'accès Wi-Fi permettant la connexion des utilisateurs finaux.

UNIFI DREAM MACHINE PRO

L'UniFi Dream Machine Pro (UDM Pro) est une passerelle réseau tout-en-un destinée aux environnements professionnels nécessitant une infrastructure centralisée et évolutive. Équipé d'un processeur quadricœur de 1,7 GHz, cet équipement intègre plusieurs fonctionnalités réseau au sein d'une seule plateforme : pare-feu, routage, contrôleur réseau UniFi, gestion des accès et fonctionnalités de sécurité.

Parmi ses principales caractéristiques figurent :

- Deux interfaces WAN : un port RJ45 Gigabit et un port SFP+ 10 Gbps ;
- Un port LAN SFP+ 10 Gbps ;
- Un commutateur intégré ;
- L'intégration native de l'application UniFi Network ;
- Une baie de stockage compatible 3,5 pouces et 2,5 pouces pour les fonctionnalités NVR.

Dans le cadre du déploiement de l'infrastructure réseau IP du campus de KIMWENZA, cet équipement joue un rôle central dans l'architecture réseau. Il est utilisé pour :

- Assurer le routage entre les différents réseaux et VLAN ;
- Centraliser l'administration de l'infrastructure UniFi ;
- Mettre en œuvre la redondance Internet via les mécanismes de **Failover** ;
- Répartir le trafic entre plusieurs liens Internet grâce au **Load Balancing** ;
- Appliquer les politiques de sécurité réseau ;



Figure1 : UniFi Dream Machine

USW-PRO-48

Le Switch Pro 48 (USW Pro 48) est un switch entièrement géré avec (48) ports GbE RJ45 et (4) ports 10G SFP+. L'USW Pro 48 combine un riche ensemble de fonctionnalités de couche 2 avec des outils avancés de couche 3, notamment le routage inter-VLAN, le routage statique et un serveur DHCP. L'USW Pro 48 est un commutateur de couche d'agrégation et d'accès idéal pour tout système UniFi. Il combine une capacité de refroidissement innovante et quasi-silencieuse avec la redondance d'alimentation SmartPower RPS (USP RPS). Le commutateur peut également être surveillé et configuré de n'importe où avec l'application Web et l'application mobile UniFi Network puissantes et intuitives.



Figure 2 : USW-PRO-48

USW-PRO-24

L'USW-PRO-24 est un commutateur Gigabit Layer 2 configurable avec 24 ports Gigabit Ethernet, dont 16 ports PoE+ 802.3at à détection automatique et deux ports SFP. Il fournit des liaisons PoE Gigabit aux appareils Ethernet RJ45 et des options de liaison montante fibre optique Gigabit au réseau.



Figure 3 : USW-PRO-24

UAP-AC-LR

Le point d'accès AC longue portée (UAP-AC-LR) est un point d'accès Wi-Fi 802.11ac intérieur hautes performances qui utilise la technologie Wave 1 pour fournir un débit cumulé supérieur à 1 et atteindre 2 Gbit/s. UAP AC LR dispose également d'une excellente portée de transmission allant jusqu'à 183 mètres (600 pieds), vous permettant d'établir et de maintenir des connexions de haute qualité sur de longues distances. Le point d'accès est alimenté soit par PoE, soit par PoE passif 24 V et est équipé d'un port GbE RJ45 pour une connectivité LAN haut débit. UAP AC LR peut être configuré en quelques minutes et entièrement géré via l'application Web UniFi Networks ou l'application mobile UniFi.

La figure ci-dessous présente l'accès point UAP-AC-LR.



Figure 4 : UAP-AC-LR

2.4 Topologie Réseau

Le diagramme de topologie de la future infrastructure réseau IP du campus de KIMWENZA est représenté dans la figure ci-dessous.



2.4.1 Tableaux de Connectivité

Le tableau suivant présente la connectivité physique entre les équipements périmétriques du campus de Kimwenza notamment le fortigate 100-E et le USW-PRO-48.

Tableau 8 : Connectivités Physiques fortigate 100E

Hôte A	Port	Hôte B	Port

KMZ-BAT1_00-FW01	WAN 0	Internet	
KMZ-BAT1_00-FW01	Gi15	KMZ-BAT1_00-SWD01	Gi1/52
KMZ-BAT1_00-FW01	Gi12	KMZ-BAT1_00-PFS01 (PERMANENTS)	Gi1
KMZ-BAT1_00-FW01	Gi13	KMZ-BAT1_00-PFS02 (ÉTUDIANTS)	Gi1

La figure suivante présente la connectivité physique entre les équipements périmétriques notamment le USWPRO-48 et le Fortigate 100-E.

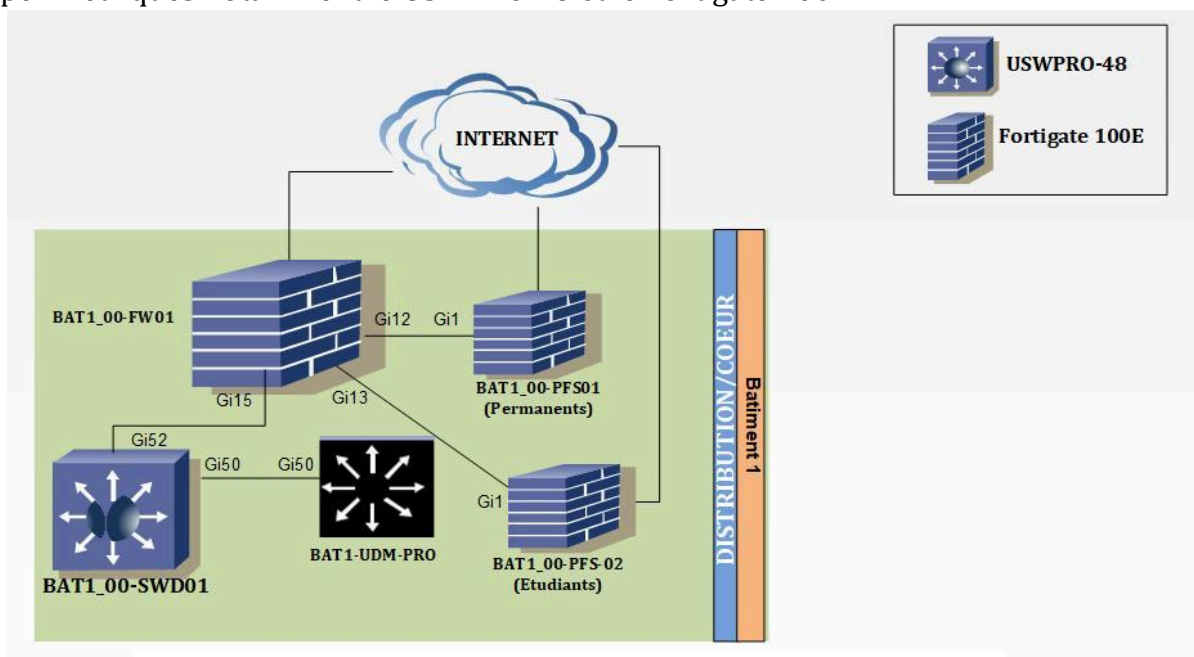


Figure 9 : Connectivités Physiques USW-PRO-48/ Fortigate 100E

Tableau 9 : Connectivités Physiques KMZ-BAT1_00-PFS01 (PERMANENTS)

Hôte A	Port	Hôte B	Port
KMZ-BAT1_00-PFS01	Ethernet 1	FORTINET E100	Gi12
KMZ-BAT1_00-PFS01	Ethernet 2	Internet Modem 1	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS01	Ethernet 3	Internet Modem 2	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS01	Ethernet 4	Internet Modem 3	Lan 1

Tableau 10 : Connectivités Physiques KMZ-BAT1_00-PFS02 (ETUDIANTS)

Hôte A	Port	Hôte B	Port
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 1	FORTINET E100	Gi13
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 2	Internet Modem 4	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 3	Internet Modem 5	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 4	Internet Modem 6	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 5	Internet Modem 7	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 6	Internet Modem 8	Lan 1

KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 7	Internet Modem 9	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 8	Internet Modem 10	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 9	Internet Modem 11	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 10	Internet Modem 12	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 11	Internet Modem 13	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 12	Internet Modem 14	Lan 1
KMZ-BAT1_00-PFS02	Ethernet 13	Internet Modem 15	Lan 1

Le tableau suivant présente les différentes connectivités physiques entre le switch de distribution et les équipements d'accès du campus de KIMWENZA.

Tableau 11 : Connectivités Physiques USW-PRO-48

Hôte A	Port	Hôte B	Port
KMZ-BAT1_00-SWD01	10G/50	KMZ-BAT1_00-UDM01	10G/1
KMZ-BAT1_00-SWD01	10G/51	KMZ-BAT2_00-SWA01	10G/25
KMZ-BAT1_00-SWD01	Gi1/52	KMZ-BAT1_00-SWA01	10G/25

La

figure suivante présente les différentes connectivités physiques entre le switch de distribution et les équipements d'accès.

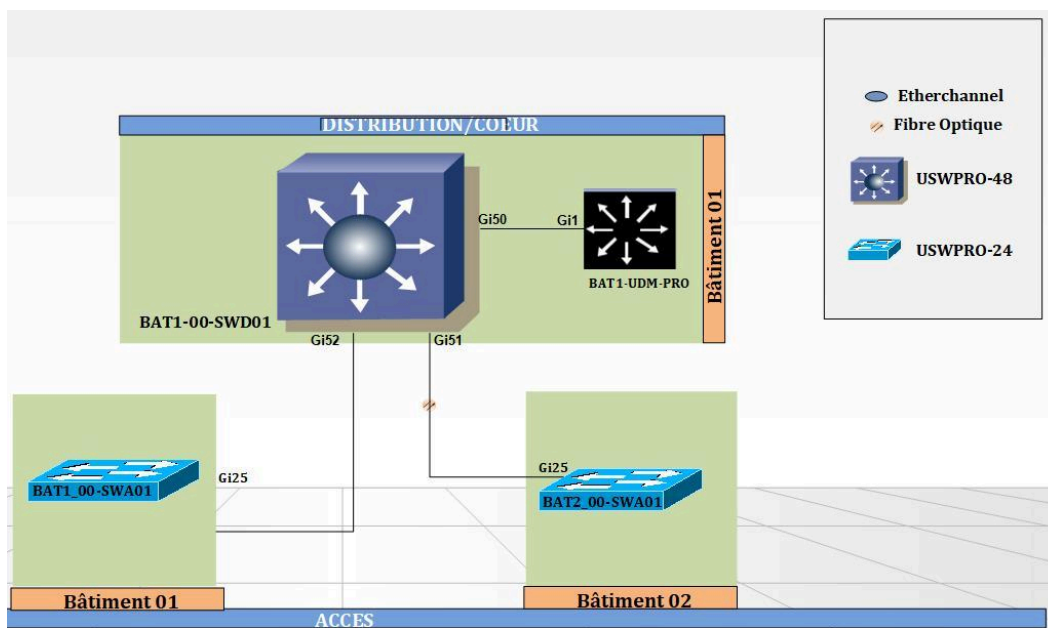


Figure 8 : Connectivités Physiques USW-PRO-48 et USW-PRO-24

switchs

Tableau 12 : Connectivités Physiques UBIQUITI AP

Hôte A	Port	Hôte B	Port
KMZ- BAT1_00-AP01	E0/0	KMZ-BAT1_00-SWA01	Gi2
KMZ- BAT1_00-AP02	E0/0	KMZ-BAT1_00-SWA01	Gi3
KMZ- BAT1_01-AP01	E0/0	KMZ-BAT1_00-SWA01	Gi4

KMZ- BAT1_01-AP02	E0/0	KMZ-BAT1_00-SWA01	Gi5
KMZ- BAT1_01-AP03	E0/0	KMZ-BAT1_00-SWA01	Gi6
KMZ- BAT1_02-AP01	E0/0	KMZ-BAT1_00-SWA01	Gi7
KMZ- BAT1_02-AP02	E0/0	KMZ-BAT1_00-SWA01	Gi8
KMZ -BAT2_00-AP01	E0/0	KMZ-BAT2_00-SWA01	Gi2
KMZ -BAT2_00-AP02	E0/0	KMZ-BAT2_00-SWA01	Gi3
KMZ -BAT2_00-AP03	E0/0	KMZ-BAT2_00-SWA01	Gi4
KMZ -BAT2_01-AP04	E0/0	KMZ-BAT2_00-SWA01	Gi5

La figure suivante présente les différentes connectivités physiques entre les switchs d'accès et les ACCESS POINT du campus de KIMWENZA.

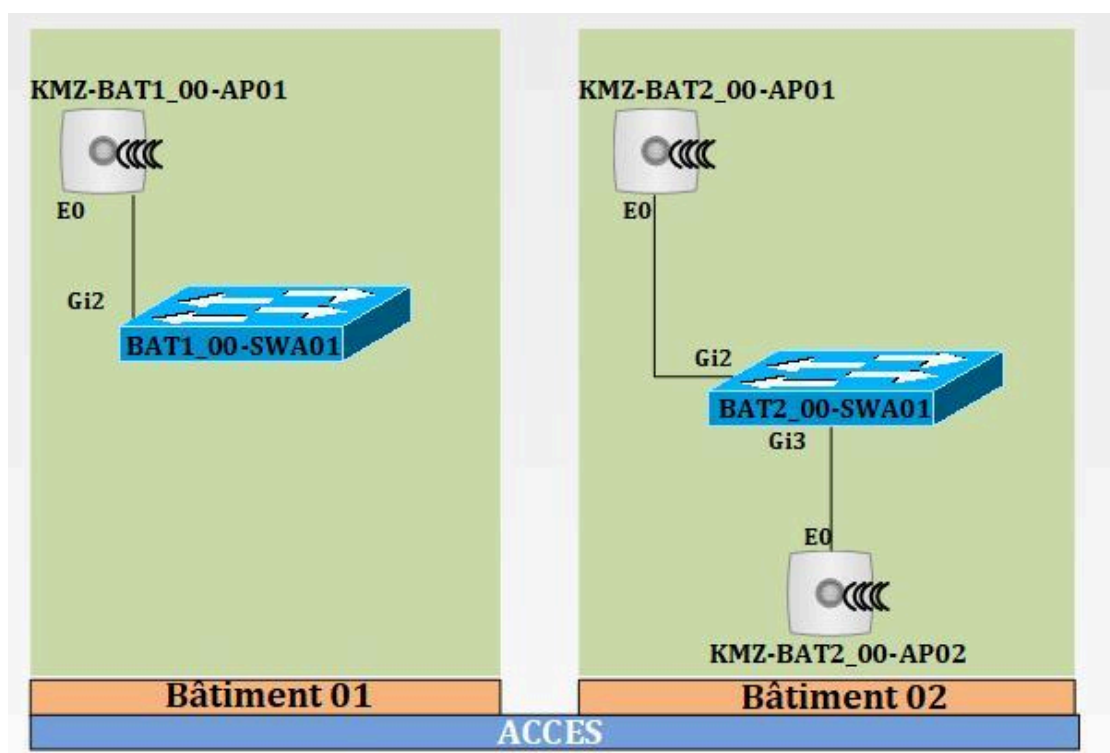


Figure 11 : Connectivités Physiques UBIQUITI AP

Le tableau suivant présente les différentes connectivités physiques entre le switch de distribution et la ferme de serveurs du campus de YANSOKI.

Tableau 13 : Connectivités Physiques Ferme de Serveurs

Hôte A	Port	Hôte B	Port

YAN-BAT1_00-SWD01	Gi1	ESXI 1	1
YAN-BAT1_00-SWD01	Gi4	YAN-BAT1_00-CM01	WAN
YAN-BAT1_00-SWD01	Gi13	ESXI 1	2
YAN-BAT1_00-SWD01	Gi14	SAN 1	1
YAN-BAT1_00-SWD01	Gi16	SAN 1	2
YAN-BAT1_00-SWD01	Gi17	SAN 2	1
YAN-BAT1_00-SWD01	Gi15	SAN 2	2

Le tableau suivant présente les différentes connectivités physiques entre le switch de distribution et la ferme des serveurs.

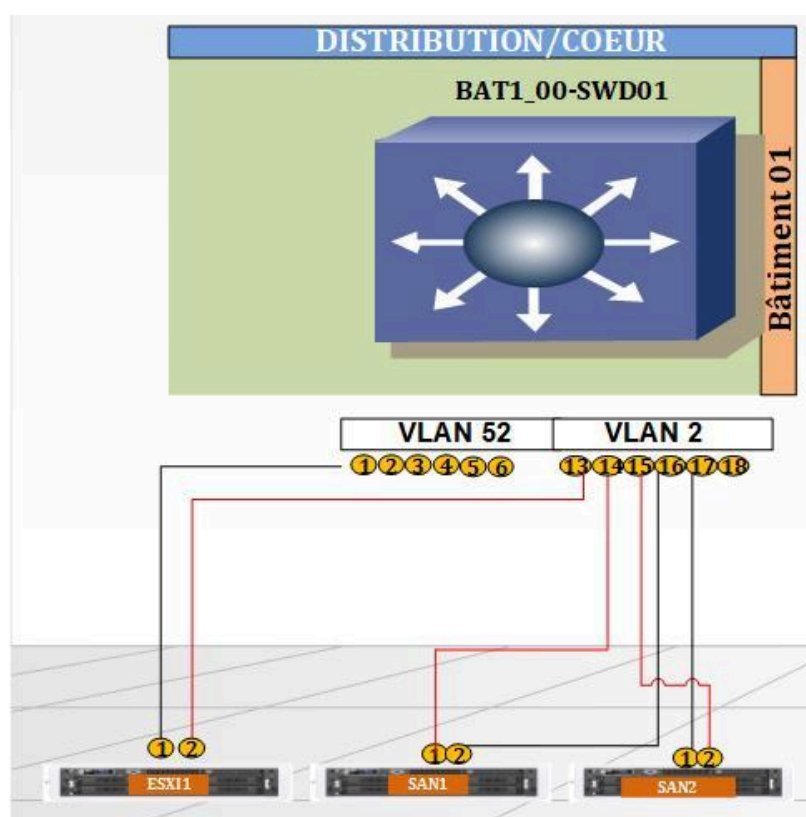


Figure 12 : Connectivités Physiques Ferme de Serveurs

3. ARCHITECTURE LOGIQUE

3.1 Segmentation VLANS

Les VLAN ou réseaux locaux virtuels servent à segmenter les domaines de diffusion dans un réseau LAN commuté, ce qui améliore les performances et la gestion des LAN. L'infrastructure réseau IP du campus de KIMWENZA étant un réseau unifié, il apparaît donc nécessaire d'adopter une segmentation VLAN.

Le tableau suivant représente la segmentation VLAN effectuée pour l'infrastructure réseau IP du campus de KIMWENZA.

Tableau 14 : Segmentation VLANS

VLAN	VLAN	Description	Nombre d'hôtes
12	SERVEURS	Serveurs d'applications (Active Directory - Licences - Impression – Stockage...)	254
202	VOIP	RÉSEAU Téléphonie IP	254
2	SAN	Réseau de Stockage	254
13	ADMIN-SYS	switch de cœur -supervision - bornes wifi	254
52	VDI	Machines virtuelles	254
20	ADMINISTRATIF	Collaborateurs Administratifs - compta-gestion	254
4	IMPRIMANTES	VLAN IMPRIMANTES	254
56	MSI	VLAN dédié aux MSI	512
22	PERMANENTS	Collaborateurs	512
40	VISITEURS	Visiteurs hors Icam (entreprises, partenaires)	40
64	ETUDIANTS	Etudiants sur site école	2048
90	LAB1	VLAN de LAB	254
91	LAB2	VLAN de LAB	254
92	LAB3	VLAN de LAB	254
148	RESIDENCE	Pour locataires résidence	1022
152	STAGIAIRE	Pour stagiaire	254
255	INTERCO_FW		6
10	NATIF		

3.2 Technologies Niveau 2

Les ports présents sur le commutateur sont généralement appelés port d'accès. Ils permettent de connecter les équipements terminaux au réseau. Pour cela, il nécessite une configuration particulière.

Port d'Accès

En dehors des ports uplink tous les ports des commutateurs seront configurés en mode accès aux différents VLANS utilisateurs et les données appartiendront chacun à leur domaine de diffusion.

DHCP Snooping

Afin d'éviter l'assignation d'adresses IP dynamiques par un serveur DHCP non autorisé présent sur le réseau, le DHCP Snooping sera configuré sur les ports des commutateurs de l'infrastructure réseau IP du campus de KIMWENZA.

Ports d'Agrégation

Seuls les VLAN appropriés seront autorisés sur les différents ports agrégation des commutateurs.

Etherchannel

EtherChannel est une technologie d'agrégation de liens utilisée principalement sur les commutateurs de Ubiquiti. Elle permet d'assembler plusieurs liens physiques Ethernet en un lien logique. Le but est d'augmenter la vitesse et la tolérance aux pannes entre les commutateurs, les routeurs et les serveurs. Les ports des liaisons UPLINK des commutateurs d'accès présents sur le campus de YANSOKI seront configurés avec la technologie Etherchannel à fin d'augmenter leur la bande passante et de palier à une éventuelle panne du commutateur

Remarque : Il est à noter que tous les ports non utilisés sur les commutateurs d'accès du campus de KIMWENZA seront désactivés afin de prévenir toutes intrusions non autorisées sur le réseau.

3.1 Liste des services à déployer

Pour faire fonctionner les activités du nouveau campus de Pointe-Noire, il faudra déployer plusieurs services informatiques. On peut citer :

ANNUAIRE ACTIVE DIRECTORY

Il s'agit d'un annuaire permettant de répertorier et centraliser l'administration des ressources (utilisateurs, ordinateurs, groupes, unité d'organisation, ...) du système d'information. C'est le principal outil permettant de définir les droits et autorisations pour l'accès aux ressources.

SAGE SERVEUR

Il s'agit du module serveur de la suite logicielle SAGE qui permet de gérer les activités du service administratif et financier.

DNS

Il est indispensable pour avoir un accès à Internet ou pour faire fonctionner l'active directory. Il permet de faire la correspondance entre URL et adresse IP.

NTP

Ce service permet de synchroniser les horloges du système d'information. Ce service est indispensable au fonctionnement de l'active directory et gère les horloges de tous les téléphones IP.

SAMBA

C'est le service qui s'occupe du partage de fichiers entre les différents utilisateurs du domaine. C'est lui qui définit les arborescences et les accès des dossiers partagés sur l'infrastructure.

SERVEUR ANTIVIRUS (Kaspersky Security Center)

Il s'agit ici du module serveur de l'antivirus. Il permettra d'administrer, de façon centralisée, tous les antivirus du parc informatique, y compris les mises à jour.

GLPI

Grâce à ce service, il sera possible de faire l'inventaire automatisé de tout le parc informatique au jour le jour. Ceci permettra donc de mieux le maîtriser et le faire grandir.

SERVEUR SSH

Il permettra d'accuser la sécurité de l'accès aux machines virtuelles grâce à une authentification centralisée suivie d'une redirection vers la machine virtuelle souhaitée.

SUPERVISION

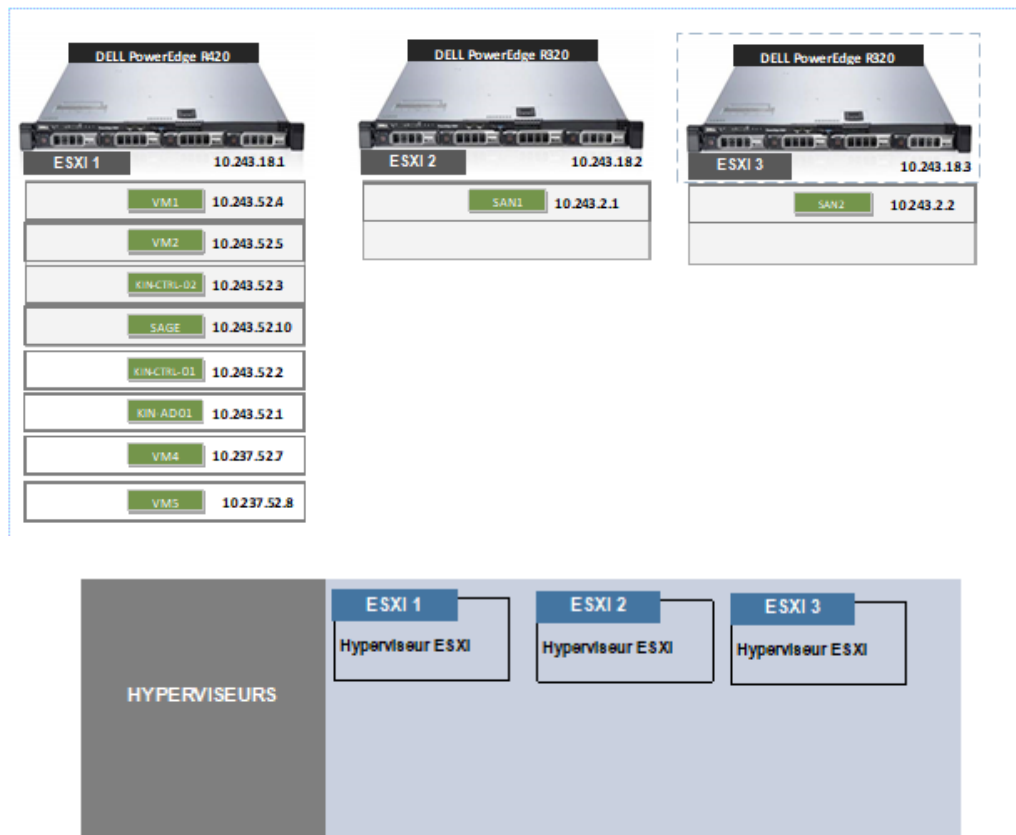
Ce serveur générera les états du système d'information en temps réel ceci afin de déclencher les alarmes en cas de problème ou alors donner la possibilité à l'administrateur système d'anticiper sur l'achat ou le remplacement d'un équipement.

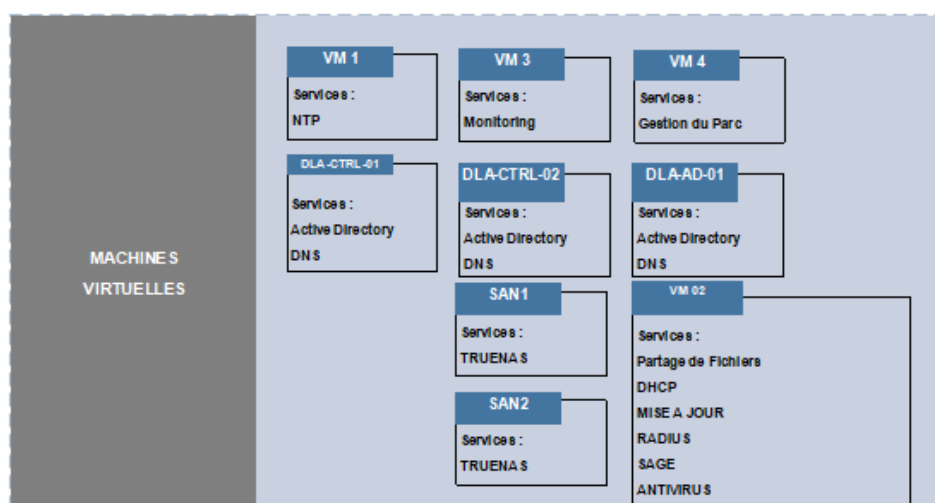
NCOMPUTING

Il aura pour rôle de faire fonctionner les différents clients légers destinés aux TPs d'informatique. C'est lui qui va héberger toutes les applications des TPs.

DRBD/iSCSI :

Ces services assurent l'implémentation, le fonctionnement et la réplication des serveurs de stockage afin de mettre sur pied un SAN (Storage Area Network) robuste qui sera le garent de toutes les données du campus.





Serveur	Modèle	RAM	CPU	Stockage
ESX1 1	PowerEdge R420	32Go	12 CPUs x Intel Xeon CPU E5-2420 0 1.90GHz	6To
SAN1	PowerEdge R420	16Go	12 CPUs x Intel Xeon CPU E5-2420 0 1.90GHz	6To
SAN2	PowerEdge R320	16Go	4 CPUs x Intel Xeon CPU E5-2407 0 @ 2.20GHz	6To

4. ADRESSAGE IP

Le tableau suivant présente le format d'adressage IP de l'infrastructure réseau du campus de KIMWENZA.

Tableau 15 : Adressage IP KIMWENZA

#	VLAN	Réseau	Masque	Passerelle	Pool DHCP
2	SAN	10.243.2.0	255.255.255.0	10.243.2.254	IP FIXES
4	IMPRIMANTES	10.243.4.0	255.255.255.0	10.243.4.254	IP FIXES
12	SERVEUR	10.243.18.0	255.255.254.0	10.243.19.254	IP FIXES
202	VOIP	10.243.5.0	255.255.255.0	10.243.5.254	DHCP
20	ADMINISTRATIF	10.243.20.0	255.255.255.0	10.243.20.254	DHCP + réservations
22	Permanents	10.243.22.0	255.255.254.0	10.243.23.254	DHCP + réservations
40	VISITEUR	10.243.40.0	255.255.255.0	10.243.40.254	DHCP
52	VDI	10.243.52.0	255.255.255.0	10.243.52.254	IP FIXES
56	MSI	10.243.56.0	255.255.254.0	10.243.57.254	DHCP + réservations
64	ETUDIANT	10.243.64.0	255.255.248.0	10.243.71.254	DHCP
90	LAB1	10.243.90.0	255.255.255.0	10.243.90.254	IP FIXES
91	LAB2	10.243.91.0	255.255.255.0	10.243.91.254	IP FIXES
92	LAB3	10.243.92.0	255.255.255.0	10.243.92.254	IP FIXES

13	ADMIN-SYS	10.243.100.0	255.255.255.0	10.243.100.254	IP Fixes
148	RESIDENCE	10.243.148.0	255.255.252.0	10.243.151.254	DHCP
152	STAGIAIRE	10.243.152.0	255.255.255.0	10.243.152.254	DHCP
255	INTERCO_FW	10.243.255.0	255.255.255.248		

4.1 Assignment des Adresses IP

Les différents hôtes présents sur l'infrastructure réseau IP du campus de KIMWENZA auront besoin des adresses IP afin de pouvoir communiquer, celles-ci seront configurées de manière statique c'est à dire par l'intermédiaire d'un administrateur réseau ou alors leur attribution sera faite de façon dynamique c'est-à-dire par un serveur DHCP.

Les deux méthodes seront utilisées pour assigner les adresses aux équipements terminaux.

4.1.1 Assignment Statique

L'assignation des adresses IP de manière statique sera faite conformément au plan d'adressage défini précédemment et concernera principalement :

- Les serveurs /SAN
- Les interfaces WAN
- Les adresses d'administration des commutateurs
- Les adresses d'administration des APs
- Toutes les adresses du sous réseau Management

Le tableau suivant présente les différentes adresses de point à point définies dans l'infrastructure réseau IP du campus de KIMWENZA.

Tableau 16 : Adresse de l'administration des Equipements

#	Nom	Adresse IP
VLAN 13 -10.243.100.0/24		
Bâtiment 1(Administratif)		
	KMZ-BAT1_00-PFS01	10.243.100.1
	KMZ-BAT1_00-PFS02	10.243.100.2
	KMZ-BAT1_00-FW01	10.243.100.254
	KMZ-BAT1_00-UDM01	10.243.100.253
	KMZ-BAT1_00-SWD01	10.243.100.3
	KMZ-BAT1_00-SWA01	10.243.100.4
	KMZ-BAT1_00-CMA01	10.243.5.2
	KMZ-BAT1_00-SVR01	10.243.18.1
	KMZ-BAT1_00-SVR02	10.243.18.2
	KMZ-BAT1_00-SVR03	10.243.18.3
	KMZ-BAT1_00-AP01	10.243.100.5

	KMZ-BAT1_00-AP02	10.243.100.6
	KMZ-BAT1_01-AP01	10.243.100.7
	KMZ-BAT1_01-AP02	10.243.100.8
	KMZ-BAT1_01-AP03	10.243.100.9
	KMZ-BAT1_02-AP01	10.243.100.10
	KMZ-BAT1_02-AP02	10.243.100.11
Bâtiment 2 (Site Canisuis 2)		
	KMZ-BAT2_00-SWA01	10.243.100.12
	KMZ-BAT2_00-AP01	10.243.100.13
	KMZ-BAT2_00-AP02	10.243.100.14
	KMZ-BAT2_00-AP03	10.243.100.15
	KMZ-BAT2_00-AP04	10.243.100.16

4.2.2 Assignment dynamique des adresses IP

L'assignation des adresses IP de manière dynamique sera faite conformément au plan d'adressage défini précédemment et les spécifications suivantes :

- L'IP - PBX **KMZ-BAT1_00-CM01** sera le principal serveur DHCP du VLAN VOICE afin de permettre aux téléphones de télécharger leur configuration.
- Le Commutateur de distribution **KMZ-BAT1_00-SWD01** sera le principal serveur DHCP pour tous les VLANS dont les utilisateurs bénéficieront d'adresse IP dynamique.
- Le commutateur de distribution **KMZ-BAT1_00-SWD01** assurera aussi la communication entre les différents VLANS (routage inter-VLANS) permettant ainsi aux différents terminaux de communiquer entre eux.

Le tableau suivant présente les différents pools DHCP utilisés dans l'infrastructure réseau IP du campus de YANSOKI.

Tableau 15 : Pools DHCP

#	VLAN	Masque	Default Router	Pool DHCP
202	VOIP	255.255.255.0	10.243.5.254	[10.243.5.2 – 10.243.5.240]
20	Administratif	255.255.255.0	10.243.20.254	[10.243.20.2 – 10.243.20.240]
22	Permanents	255.255.254.0	10.243.23.254	[10.243.22.1 – 10.243.23.240]
40	Visiteur	255.255.255.0	10.243.40.254	[10.243.40.2 – 10.243.40.240]
56	MSI	255.255.254.0	10.243.57.254	[10.243.56.1 - 10.243.57.250]
64	Étudiant	255.255.248.0	10.243.71.254	[10.243.64.1 - 10.243.71.250]
148	Résidence	255.255.252.0	10.243.151.254	[10.243.148.1-10.243.151.250]
152	Stagiaire	255.255.255.0	10.243.152.254	[10.243.152.1-10.243.152.250]

5. GESTION DU RESEAU

5.1 Accès aux Équipements

Dans le but d'empêcher les modifications de configuration par des personnes non autorisées sur les équipements d'interconnexion du réseau une politique d'accès aux équipements sera définie, elle consistera principalement à :

- **Sécurité physique**

Pour assurer la sécurité physique, les équipements d'interconnexion du réseau IP du campus de KIMWENZA devront être installés dans un local fermé à clé dont l'accès ne sera donné qu'au personnel autorisé. Ce local doit être protégé contre les interférences électrostatiques et magnétiques et doit être équipé d'un système de régulation de la température et de l'humidité.

- **Sécurité logicielle**

La sécurisation logicielle des équipements d'interconnexion consistera à définir des mots de passe. Afin d'autoriser uniquement des utilisateurs autorisés à effectuer une quelconque configuration via les protocoles HTTP, HTTPS ou SNMP.

Le tableau suivant présente les différents paramètres d'accès logiques aux équipements de l'infrastructure Réseau IP du campus de KIMWENZA.

Tableau 17 : Paramètres de Connexion

Hôte	Username	Password
Switch	Admin	@dmin2019PASS
Serveur VMware	Root	qwerTY@2019
UDM	Admin	SERVER@2019
UNIFI device AP	Admin	PASS@UNIF!
Pfsense	Admin	@dmin2019PASS
Fortinet	Admin	Forti@2020

5.2 Gestion de la Téléphonie IP

La gestion de la téléphonie IP du campus de YANSOKI est régie par les précisions suivantes :

- ⇒ **L'IP-PBX YAN-BAT1_00-CM01** joue le rôle de serveur DHCP permettant aux téléphones IP de télécharger les fichiers qui leur permettent de s'enregistrer dans le système téléphonique.
- ⇒ Un pool d'adresses doit être défini pour assigner des adresses IP dynamiquement aux équipements du système téléphonique et leur indiquer l'adresse du serveur TFTP (voir tableau 14).
- ⇒ Les commutateurs d'accès grâce à leur fonction POE (Power Over Ethernet) assurent la gestion en énergie électrique des téléphones IP.
- ⇒ **L'IP-PBX YAN-BAT1_00-CM01** sera accessible via le protocole http ou https à travers l'adresse URL [http:// 10.237.5.2/](http://10.237.5.2/) les paramètres de connexion utilisateurs sont ceux notés dans le tableau 15.
- ⇒ **L'IP-PBX YAN-BAT1_00-CM01** jouera le rôle de passerelle pour se connecter au réseau de téléphonie publique et GSM.

Le plan de numérotation téléphonique est un élément fondamental de tout système de téléphonie et il fait partie intégrante du système de traitement d'appel. Généralement, le plan de numérotation est utilisé pour indiquer au système de traitement d'appels comment router les appels internes et externes.

Le plan de numérotation fournit les fonctions suivantes :

- Adressage des terminaux (numéro assigné à chaque téléphone)
- Routage des appels
- Droit d'appels

5.2.1 Adressage des Terminaux

La numérotation téléphonique interne utilisée au sein du campus de KIMWENZA est une numérotation à 3 chiffres, chaque utilisateur dispose d'un numéro local et les numéros sont situés dans l'intervalle **[100 - 150]**.

Les appels en internes vers les téléphones enregistrés dans le système de téléphonie local sont composés directement sans préfixe

5.3 Gestion du WIFI

Les ACCESS POINT UBIQUITI présents sur le campus de KIMWENZA offre une connectivité au réseau uniquement à l'intérieur des bâtiments. Le réseau WIFI déployé au sein du campus de KIMWENZA est du type 802 b/G/n. Le protocole de sécurité WIFI déployé est du type WPA-PSK.

Note : Retrouver les manuels associés pour plus d'informations sur les étapes de configurations de ce réseau de téléphonie IP

Le tableau suivant présente les paramètres de connexion des différents réseaux WIFI présents sur le campus de KIMWENZA.

Tableau 19 : Paramètres WIFI

SSID	Mot de Passe	PROFIL	Download	Upload
ADMINISTRATION	KmZ@dmin=2020	ADMINISTRATIO N	256 kbps	128 kbps
ETUDIANTS	\$tudeNT=2019	ETUDIANTS	illimité	illimité
VISITEURS	Gue\$T=2020	VISITEUR	64 kbps	32 kbps
ULC-Icam LABO	L@boRA2019	LABORATOIRE	128 kbps	64 kbps
PEDAGOGIQUE	PEd@2019	ENSEIGNANTS		

NOTE : Ces paramètres d'accès ont été créés uniquement pour la phase de déploiement et tests, après cette phase, il est recommandé aux administrateurs du réseau de changer tous les mots de passe et nom de comptes et les conserver au secret. Ceci est valable pour tous les mots de passe écrit dans ce document.

5.4 Option de Sécurité

Une politique de sécurité est un ensemble de directives définies en vue de protéger le réseau du campus contre les attaques menées soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Autrement seules les ressources autorisées auront accès au réseau.

L'application d'une politique de sécurité efficace est une étape importante lors du déploiement du réseau de campus. Cette politique définit les directives concernant les activités et les ressources nécessaires à la sécurisation de son réseau.

La politique de sécurité appliquée au sein de l'infrastructure réseau KIMWENZA sera principalement portée sur les axes suivants :

- ⇒ Sécurité LAN
- ⇒ Sécurité WIFI
- ⇒ Sécurité INTERNET/WAN

6. ANNEXES

Le tableau suivant présente le répertoire téléphonique du campus de KIMWENZA

Tableau 20 : Répertoire UtilisateursToIP

Noms	Prénoms	Extensions	Numéros Externe	Adresse MAC
Standard		101		
		102		
		103		
		104		
		105		
		106		

Le tableau suivant présente le glossaire des termes et sigles employés dans ce LLD

Tableau 21 : Glossaire

AAA	Authentication, Authorization, Accounting
ACL	Access Control Lists
BPDU	Bridge Protocol Data Unit
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
FTP	File Transfer Protocol
GE	Gigabit Ethernet
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Secure HTTP
ICMP	Internet Control Message Protocol
IOS	Internetworking Operations System
IP	Internet Protocol
IPPBX	Internet Protocol Private Branch Exchange

IPv4	Internet Protocol Version 4
LAN	Local Area Network
LLD	LowLevel Design
MAC	Media Access Control
NIP	Network Implementation Plan
PoE	Power over Ethernet
QoS	Quality of Service
RFC	Request For Comment
LAN	Local Area Network
SNMP	Simple Network Management
SSH	Secure Shell
SSL	Secure Sockets Layer
STP	Spanning Tree Protocol
TCP	Transport Control Protocol
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
UDP	User Datagram Protocol
URL	Uniform Resource Locators
VLAN	Virtual Local Area Network
VTP	Vlan Trunking Protocol
WAN	Wide Area Network
WIFI	Wireless Fidelity
WPA-PSK	WIFI Protect Access Preshare Security Key